Nombre: .....

Curso: .....

MÓDULO **N° 7 - RAÍCES**
ECUACIÓN Y FUNCIÓN CUADRÁTICA

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. $(5\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{3} + 5\sqrt{2}) =$

(DEMRE. Publicación 2009)

2. $(\sqrt{5 + 2\sqrt{6}} + \sqrt{5 - 2\sqrt{6}})^2 =$

(DEMRE. Publicación 2019)

3. Si a, b, n y p son números reales positivos, entonces $\sqrt[b]{a^n} \cdot \sqrt[n]{p^b}$ es igual a

(DEMRE. Publicación 2016)

4. Racionalizar

a. $\dfrac{7}{\sqrt{7}} =$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

b. $\dfrac{2}{4\sqrt[3]{x^2}} =$

c. $\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} =$

5. Si x es un número real mayor que 1, entonces $\left(\sqrt{\sqrt{x}+1}-\sqrt{\sqrt{x}-1}\right)^2$ es igual a

6. ¿En cuál(es) de las siguientes opciones la expresión puede representar un número racional?

   I) $\sqrt{2x}$, siendo x un número entero impar y positivo.
   II) $(x + \sqrt{2})^2$, siendo x un número racional positivo.
   III) $x + \sqrt{2}$, siendo x un número irracional.

(DEMRE. Publicación 2019)

7. Si $\sqrt{3}$ es aproximadamente 1,7320, entonces $\sqrt{0,27}$ aproximado por redondeo a la centésima es

(DEMRE. Publicación 2014)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. Sea $a \neq 0$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), respecto de las soluciones de la ecuación $x^2 + 3ax + 2a^2 = 0$?

I) Son iguales.
II) Tienen igual signo.
III) Una es el doble de la otra.

(DEMRE. Publicación 2004)

9. ¿Cuál es el valor de P en la ecuación $2x^2 - 15x + 2xP + 28 = 0$, si sus raíces son $4 + \sqrt{2}$ y $4 - \sqrt{2}$?

10. Con respecto a la ecuación $(k - 1)x^2 + 2x + k = 0$; $(k \neq 1)$, ¿para qué valor de **k** la suma de sus raíces es igual a su producto?

11. Si la ecuación $(p-1)x^2 + 2(p-3)x + p - 3 = 0$, en x, con p un número real distinto de 1, tiene dos soluciones reales distintas, entonces el máximo valor entero de p es

(DEMRE. Publicación 2017)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Si el área de un rectángulo es 75 cm^2 y el ancho del rectángulo mide 10 cm menos que su largo, ¿cuál es la medida de su largo?

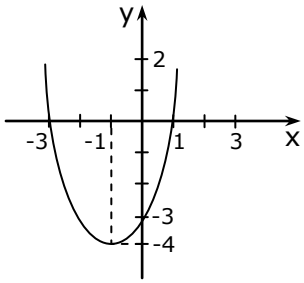
(DEMRE. Publicación 2018)

13. Con respecto a la función $f(x) = \sqrt{x}$, con dominio el conjunto de los números reales **NO** negativos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $0 < a < b$, entonces $f(a) < f(b)$.
II) Todos los elementos del recorrido son números positivos.
III) La imagen de 4 es 2.

(DEMRE. Publicación 2016)

14. La función cuadrática correspondiente a la parábola de la figura adjunta es



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. Considere la función $f(x) = 2x^2 + 4x + 5$, con x en los números reales. El menor valor que alcanza la función es

(DEMRE. Publicación 2008)

16. ¿Para qué valor de x la función $f(x) = 5 + (x - 3)^2$ alcanza su mínimo valor?

17. ¿Cuáles deben ser los valores de **a** y **c** para que la parábola de ecuación $y = ax^2 - 4x + c$ tenga su vértice en el punto de coordenadas (1, 2)?

18. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), con respecto a la función $f(x) = ax^2 + bx + c$?

I) Si $a < 0$, entonces la gráfica de la función es una parábola que abre hacia abajo.
II) La gráfica de la función intersecta al eje de las ordenadas en el punto (0, c).
III) Si $a = 0$, $b \neq 0$ y $c \neq 0$, entonces **f** es una función afín.

(DEMRE. Publicación 2010)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), con respecto a las funciones de la forma $f(x) = x^2 - p$, con dominio los números reales?

I) Si $p > 0$, entonces la gráfica de f intersecta al eje x en un solo punto.
II) Si $p < 0$, entonces la gráfica de f no intersecta al eje x.
III) Si $p < 0$, entonces la ordenada del punto donde la gráfica de f intersecta al eje y es positiva.

(DEMRRE. Publicación 2014)

20. La superficie del triángulo formado por el vértice de la parábola $y = x^2 - 10x + 24$ y los puntos de intersección con el eje de las abscisas, mide

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $(\sqrt{3}+4)^2 = 19$

II) $\sqrt{\sqrt{5}+1} \cdot \sqrt{\sqrt{5}-1} = 2$

III) $\dfrac{2\sqrt{50}+4\sqrt{18}}{\sqrt{8}} = 11$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(DEMRE. Publicación 2014)

2. ¿Cuál de los siguientes números es un número irracional?

A) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{12}}$
B) $(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})$
C) $(\sqrt{2} + \sqrt{18})^2$
D) $\dfrac{2 + \sqrt{3}}{4 + \sqrt{12}}$
E) Ninguno de los anteriores

(DEMRE. Publicación 2018)

3. Si p y q son números reales tal que p < q, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) $\sqrt{p^2 - q^2} = p - q$
B) $\sqrt[3]{p - q}$ no es un número real.
C) $\sqrt{p} + \sqrt{q} = \sqrt{p + q}$
D) $\sqrt{-p - q}$ no es un número real.
E) $\sqrt[3]{p} < \sqrt[3]{q}$

(DEMRE. Publicación 2020)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Para todo m > 0 la expresión $\sqrt[3]{m^4} \cdot \sqrt[3]{m^2} \cdot \sqrt{m}$ es igual a

A) m
B) $\sqrt[8]{m^7}$
C) $\sqrt{m^5}$
D) $\sqrt[5]{m^7}$
E) $\sqrt[6]{m^7}$

(DEMRE. Publicación 2010)

5. Si $H = \sqrt{x + \sqrt{2x-1}} + \sqrt{x - \sqrt{2x-1}}$, con $x \geq 1$, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a H^2?

A) 2x
B) 4x – 2
C) 3x – 1
D) $2x + 2\sqrt{x^2 - 2x - 1}$
E) $2x + \sqrt{x^2 - 2x - 1}$

(DEMRE. Publicación 2017)

6. Las soluciones de la ecuación $3(x-2)^2 = 7$ están representadas en

A) $2 \pm \frac{\sqrt{7}}{3}$
B) $-2 \pm \sqrt{\frac{7}{3}}$
C) $2 \pm \sqrt{\frac{7}{3}}$
D) $\frac{2 \pm \sqrt{13}}{3}$
E) $\frac{2 \pm \sqrt{7}}{3}$

(DEMRE. Publicación 2014)

7. ¿Cuál es el conjunto de todos los valores de p, para que la ecuación en x, $(x - p)^2 + 8p = 0$ tenga dos soluciones reales y distintas?

A) $]0, \infty[$
B) $]-\infty, 0[$
C) $]-\infty, 0]$
D) $[0, \infty[$
E) Ø

(DEMRE. Publicación 2015)

8. Dada la ecuación $x^2 + 6x + 17 = 0$, ¿qué número real m debe sumarse a ambos lados de la igualdad para completar el cuadrado de un binomio en el lado izquierdo de ella y cuáles son las soluciones reales de $x^2 + 6x + 17 = 0$?

A) m = 9 y las soluciones son $(-3 + \sqrt{6})$ y $(-3 - \sqrt{6})$.
B) m = 19 y las soluciones son $(6 + \sqrt{3})$ y $(6 - \sqrt{3})$.
C) m = −8 y las soluciones son $(-3 + \sqrt{8})$ y $(-3 - \sqrt{8})$.
D) m = −1 y no tiene soluciones reales.
E) m = −8 y no tiene soluciones reales.

(DEMRE. Publicación 2018)

9. En un terreno rectangular de largo 4x metros y ancho (2x + 2) metros se construye una piscina rectangular de (3x + 2) metros de largo y (2x − 2) metros de ancho y se embaldosa el resto del terreno. Si x > 2 y el área de la región embaldosada es 136 metros cuadrados, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de x?

A) $(8x^2 + 8x) - (6x^2 - 4) = 136$
B) $(8x^2 + 2) - (6x^2 - 4) = 136$
C) $(8x^2 + 8x) - (6x^2 - 2x - 4) = 136$
D) $(8x^2 + 2) - (6x^2 + 10x - 4) = 136$
E) $(8x^2 + 8x) - (6x^2 - 10x - 4) = 136$

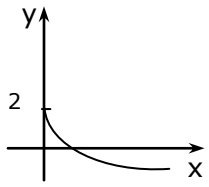
(DEMRE. Publicación 2017)

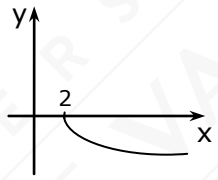
10. Juan tiene 11 cuadernos de los cuales unos son de tapa dura y los otros son de tapa blanda, donde la cantidad de cuadernos de tapa dura es mayor que la cantidad de cuadernos de tapa blanda. Si al multiplicar la cantidad de cuadernos con tapa dura con la cantidad de cuadernos con tapa blanda se obtiene 24, entonces una de las ecuaciones que permite determinar la cantidad de cuadernos de tapa dura (x), es

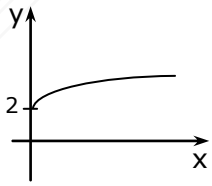
A) $10x - 24 = 0$
B) $x^2 - 11x + 24 = 0$
C) $x^2 + 11x + 24 = 0$
D) $x^2 + 13 = 0$
E) $12x + 24 = 0$

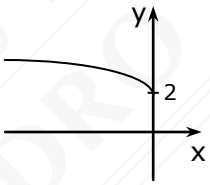
(DEMRE. Publicación 2011)

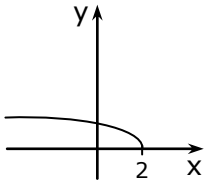
11. La gráfica que mejor representa la función $g(x) = 2 - \sqrt{x}$, con $x \geq 0$, es

A)


B)


C)


D)


E)


(DEMRE. Publicación 2012)

12. La parábola que representa a la gráfica de una función cuadrática, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, intersecta al eje de las ordenadas en el punto A(0,2) y tiene su vértice en el punto B(2,-2). ¿Cuál de las siguientes funciones, con dominio el conjunto de los números reales, está asociada a esta parábola?

A) $g(x) = x^2 - 4x + 2$
B) $h(x) = x^2 + 4x + 2$
C) $p(x) = \frac{x^2}{2} - 2x + 2$
D) $m(x) = x^2 + 4x + 3$
E) No se puede determinar

(DEMRE. Publicación 2017)

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**, con respecto a la función $f(x) = -(x^2 - 4)$, cuando x recorre todos los números reales?

A) La función toma un valor máximo.
B) Las ramas de la parábola asociada a la función se abren hacia abajo.
C) La gráfica de la función intersecta al eje de las ordenadas en el punto (0, -4).
D) La gráfica de la función intersecta al eje de las abscisas en los puntos (2, 0) y (-2, 0).
E) El eje de simetría de la gráfica de la función es el eje y.

(DEMRE. Publicación 2013)

14. Sean las funciones f y g, ambas con dominio el conjunto de los números reales, definidas por $f(x) = x^2 + 3$ y $g(x) = (x - 3)^2$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las gráficas de f y g se intersectan en el punto (1, 4).
II) Si x = 5, entonces $f(x) - g(x) = 24$.
III) Las pre-imágenes del 7 según la función f son -2 y 2.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

(DEMRE. Publicación 2017)

15. Considere la función f con dominio el conjunto de los números reales definida por $f(x) = -20 + 15x + 5x^2$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), con respecto a f?

I) Su gráfico intersecta al eje x en los puntos (-4, 0) y (1, 0).
II) Su gráfico tiene como eje de simetría a la recta $x = -\frac{3}{2}$.
III) Su valor máximo es $-\frac{25}{4}$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

(DEMRE. Publicación 2020)

16. Considere la parábola $y = \frac{1}{2}(x - 1)^2$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La parábola se abre hacia arriba.
II) Su vértice se encuentra en (1,0).
III) Su eje de simetría es x = 1.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(DEMRE. Publicación 2007)

17. Si el eje y es el eje de simetría de una parábola asociada a una función cuadrática con dominio el conjunto de los números reales, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) El vértice de la parábola pertenece al eje y.
II) La recta que pasa por un punto de la parábola y por el vértice de ella tiene pendiente positiva.
III) Una recta paralela al eje de simetría de la parábola la intersecta en un solo punto.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

(DEMRE. Publicación 2018)

18. Sea la función f definida por $f(x) = x^2 + 2ax - 1$, con a ≠ 0 y dominio el conjunto de los números reales. El valor de x donde la función alcanza su valor mínimo es

A) -1
B) $3a^2 - 1$
C) a
D) $-a^2 - 1$
E) -a

(DEMRE. Publicación 2014)

19. Sea f una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por $f(x) = kx^2 + (k+1)x + k + 2$, con k un número real distinto de cero. ¿Cuál de las siguientes relaciones debe cumplir el número k para que la gráfica de f intersecte al eje x en un solo punto?

A) $\dfrac{-(k+1) + \sqrt{(k+1)^2 - 4k(k+2)}}{2k} = 0$
B) $3k^2 + 6k - 1 = 0$
C) $3k^2 + 6k - 1 > 0$
D) $k = -1$
E) Ninguna de las anteriores

(DEMRE. Publicación 2016)

20. Dada la parábola $y = x^2 - 2x + a$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

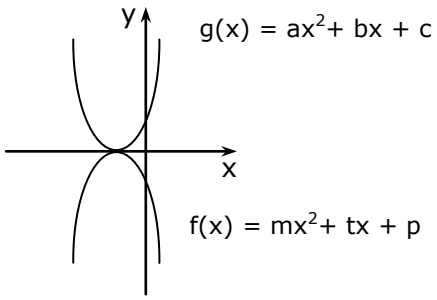
I) Si a > 1, entonces la parábola intersecta en dos puntos al eje x.
II) Si a = 1, entonces la parábola intersecta en un solo punto al eje x.
III) Si a < 1, entonces la parábola no intersecta al eje x.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

(DEMRE. Publicación 2009)

21. En la figura adjunta, se muestran dos parábolas de tal manera que una es la simétrica de la otra con respecto al eje x. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) p + c = 0
II) m > 0 y a < 0
III) g(-1) = -f(-1)



A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(DEMRE. Publicación 2010)

22. La expresión $P - \frac{Q}{R}t^2$ representa el volumen de agua, en m^3, que queda en un pozo en el instante t, en segundos, desde que el pozo está en su máxima capacidad. Si P, Q y R son constantes positivas, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad de segundos que el pozo tarda en quedarse sin agua?

A) $\frac{PR}{Q}$

B) $-\sqrt{\frac{PR}{Q}}$

C) $\sqrt{\frac{PR}{Q}}$

D) $\sqrt{\frac{-PR}{Q}}$

E) $\frac{PQ}{R}$

(DEMRE. Publicación 2019)

23. La altura f(t) alcanzada, medida en metros, de un proyectil se modela mediante la función $f(t) = 20t - t^2$, donde t se mide en segundos desde que se lanza hasta que toca el suelo. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones se puede(n) deducir de esta afirmación?

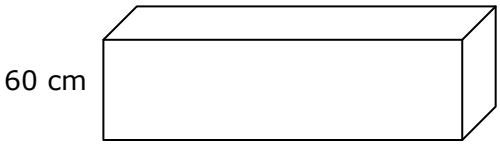
I) El proyectil cae a 20 metros de distancia de donde fue lanzado.
II) A los 10 segundos desde que el proyectil es lanzado, éste alcanza su altura máxima.
III) La gráfica de f tiene un eje de simetría.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

(DEMRE. Publicación 2016)

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. En el paralelepípedo recto de la figura adjunta, el largo de la base es 10 cm mayor que el ancho de la misma y su altura es de 60 cm.

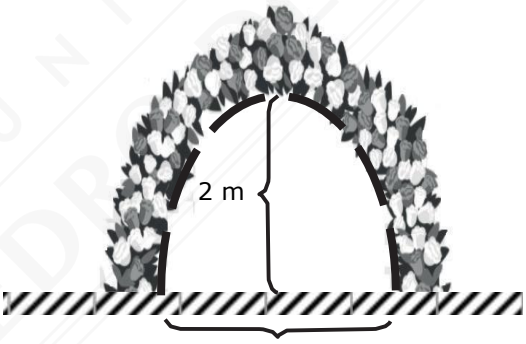


Si x representa el largo de la base, en cm, ¿cuál de las siguientes funciones, con dominio el conjunto de los números reales mayores que 10, modela el volumen del paralelepípedo en término de su largo, en cm^3?

A) $f(x) = 60x^2 - 600$
B) $g(x) = 60x^2 + 600$
C) $h(x) = 60x^2 - 600x$
D) $j(x) = 60x^2 - 10x$
E) $t(x) = 600x^2$

(DEMRE. Publicación 2020)

25. Una florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo, para un matrimonio, el cual según las especificaciones de los novios, debe tener la forma de una parábola, como se representa en la figura adjunta.



La función que modela la forma interior del arco de flores está dada por $f(x) = -x^2$.

¿Cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco de flores sea de 2 m?

A) $\sqrt{2}$ m
B) $2\sqrt{2}$ m
C) 2 m
D) 4 m

(DEMRE. Publicación 2020)

26. Considere la función $f(x) = x^3$ con dominio el conjunto de los números reales. ¿Cuál(es) de las siguientes relaciones es (son) verdadera(s), para todo número real?

I) $f(-x) = f(x)$
II) $f(-x) = -f(x)$
III) $f(x - 1) < f(x)$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

(DEMRE. Publicación 2020)

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	47	**12.**	15 cm
2.	12	**13.**	I y III
3.	$\sqrt[bn]{a^{n^2} \cdot p^{b^2}}$	**14.**	$f(x) = x^2 + 2x - 3$
4.	a. $\sqrt{7}$, b. $\frac{\sqrt[3]{x}}{2x}$, c. $-5-2\sqrt{6}$	**15.**	3
5.	$2\sqrt{x} - 2\sqrt{x-1}$	**16.**	3
6.	III	**17.**	$a = 2$ y $c = 4$
7.	0,52	**18.**	I, II y III
8.	II y III	**19.**	II y III
9.	$-\frac{1}{2}$	**20.**	1
10.	-2		
11.	2		

RESPUESTAS EJERCICIOS SELECCIÓN MÚLTIPLE

1.	**D**	6.	**C**	11.	**A**	16.	**E**	21.	**C**	26.	**E**
2.	**E**	7.	**B**	12.	**A**	17.	**D**	22.	**C**		
3.	**E**	8.	**E**	13.	**C**	18.	**E**	23.	**D**		
4.	**C**	9.	**C**	14.	**E**	19.	**B**	24.	**C**		
5.	**B**	10.	**B**	15.	**C**	20.	**B**	25.	**B**		

MA-M0D07

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/